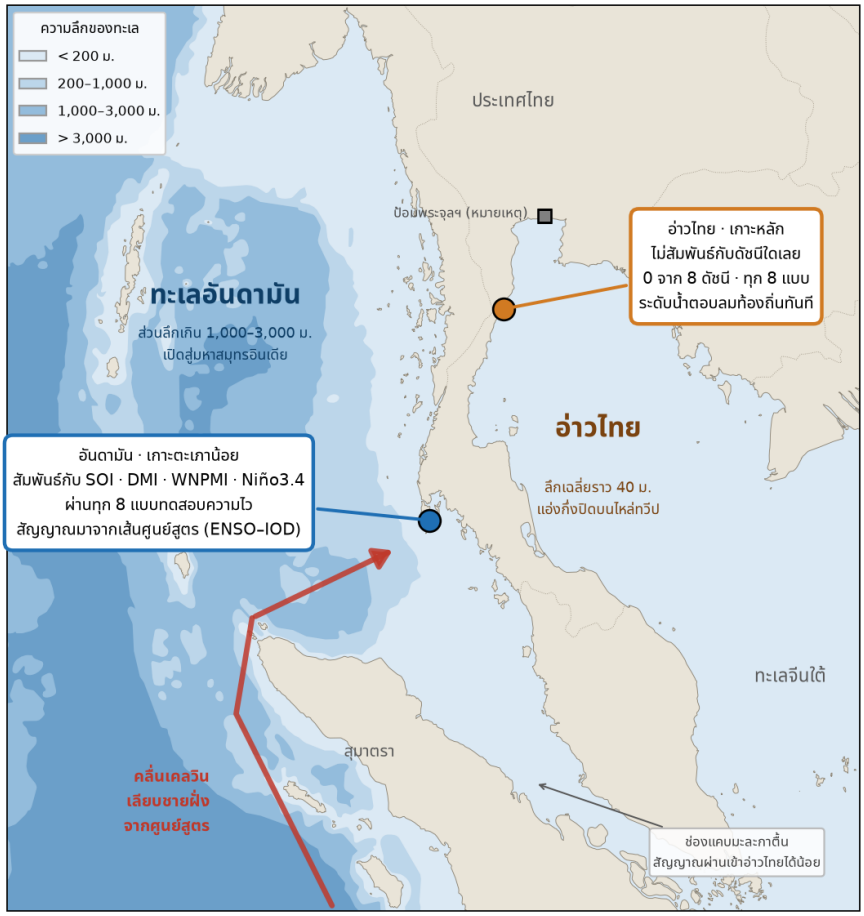
รายงานผลโครงงาน · 01204496 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

ทะเลสองฝั่ง ฟังภูมิอากาศคนละแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลไทยกับดัชนีภูมิอากาศ
ด้วย Wavelet Coherence และ Multiple Wavelet Coherence · 1951–2023

สองทะเล สองคำตอบ



กวินภพ จันเจือ · รหัสนิสิต 6710503739
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ · ตุลาคม 2569

ข้อมูล: PSMSL · UHSLC · NOAA PSL/CPC
วิธี: Grinsted et al. 2004 · Hu & Si 2016 · Song & Chen 2022

ประเด็นสำคัญ

ทะเลอันดามันเคลื่อนตาม ENSO และ IOD

ระดับน้ำทะเลระหว่างปีที่เกาะตะเภาน้อย (ภูเก็ต) มี wavelet coherence เกินระดับ noise กับ **SOI, DMI, WNPMI และ Niño3.4** ครอบคลุม 10–14% ของระนาบเวลา–คาบ (noise ได้ ≈ 9%) และสูงถึง 32% ในแถบคาบ 2–7 ปี ผลนี้ **ผ่านทั้ง 8 แบบทดสอบความไว**

อ่าวไทยไม่ตอบสนองต่อดัชนีใดเลย

ที่เกาะหลัก (ประจวบคีรีขันธ์) ไม่มีดัชนีใดใน 8 ตัวเกินระดับ noise ในแบบทดสอบใดเลย (0 จาก 8 ดัชนี × 8 แบบ) สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าอ่าวไทยเป็นแอ่งตื้นที่ระดับน้ำตอบสนองต่อลมท้องถิ่นทันที

ทิศของความสัมพันธ์ตรงกับกลไกทางฟิสิกส์ทั้งสี่ดัชนี

ระดับน้ำอันดามัน **สวนทาง** Niño3.4 และ DMI และ **ไปทางเดียวกับ** SOI ตามที่ทฤษฎีคลื่นเคลวินจากเส้นศูนย์สูตรทำนาย El Niño และ IOD บวกทำให้น้ำทะเลภูเก็ต**ลดลง** เช่นปี 1997–98 ที่ต่ำกว่าปกติราว 29 ซม.

ดัชนีตัวเดียวพอ — รวมหลายตัวไม่ได้อะไรเพิ่ม

เมื่อปรับเกณฑ์นัยสำคัญตามจำนวนดัชนี (0.59 → 0.96 จาก 1 ถึง 5 ตัว) ชุดที่ดีที่สุดไม่ดีกว่าดัชนีเดี่ยวเกิน 0.6 จุด เพราะทุกดัชนีส่งผลผ่านเส้นทางเดียวกัน คือ ลมเหนือศูนย์สูตรมหาสมุทรอินเดีย

เส้นกราฟที่ “พุ่งขึ้นตามจำนวนดัชนี” ในงานต้นทางเกิดจาก noise ได้

ถ้าไม่ปรับเกณฑ์ ดัชนีปลอมที่สุ่มจาก AR(1) ให้ PASC 4.8 → 97.2% เมื่อเพิ่มจาก 1 เป็น 5 ตัว หน้าตาเดียวกับเส้น 14 → 96% ของ Song & Chen (2022) ปรับเกณฑ์แล้วเหลือ ≈ 5% ทุกจำนวน

ลำดับว่าดัชนีไหน “นำ” ยังไม่แน่นอน เพราะข้อมูลมาตรวัดหลังปี 2005

WNPMI ดูเด่นที่สุดในแถบ 2–7 ปี แต่ผ่านเพียง 6 จาก 8 แบบ ข้อมูล PSMSL กับ UHSLC ของสถานีเดียวกันแยกทางกันหลังปี 2005 จากการเปลี่ยนเครื่องมือและการแก้ datum ที่มีเอกสารยืนยัน เมื่อใช้ UHSLC แทน SOI กลับมาเป็นอันดับหนึ่ง

วิธีอ่านรายงานนี้

แต่ละหัวข้อเริ่มด้วย **ข้อความหลัก** ในกล่องสีฟ้า ตามด้วยรูปและคำอธิบาย คำอธิบายเชิงกลไกทุกข้อมีป้ายบอกระดับหลักฐาน หนักแน่น = มีงานวิจัย/การสังเกตอิสระหลายชิ้นยืนยัน งานเดียว = มาจากงานเดียวหรือข้อมูลชุดเดียว อนุมาน = เหตุผลทางฟิสิกส์ที่ยังไม่มีงานใดทดสอบกับระดับน้ำไทยโดยตรง
สีประจำทะเลใช้ตลอดเล่ม: **อันดามัน** (เกาะตะเภาน้อย) และ **อ่าวไทย** (เกาะหลัก) คำว่า **PASC** (percent area of significant coherence) คือร้อยละของพื้นที่ในระนาบเวลา–คาบ (ภายในกรวยอิทธิพล) ที่ค่า coherence เกินระดับ noise ที่ 95% ค่ายิ่งสูง ความสัมพันธ์ยิ่งกินช่วงเวลาและคาบกว้าง

สารบัญ

1 ที่มาของคำถาม **4**

2 สองทะเลและดัชนีภูมิอากาศแปดตัว **5**

3 ข้อมูลและวิธีการโดยสรุป **7**

3.1 เตรียมสัญญาณ 7

3.2 Wavelet coherence และ multiple wavelet coherence 8

3.3 นัยสำคัญ: noise ทำอะไรได้บ้าง 8

3.4 ทดสอบความไวแปดแบบ 8

4 ทะเลอันดามัน **9**

5 อ่าวไทย **12**

6 กลไกทางกายภาพ **13**

7 รวมหลายดัชนี (MWC) **14**

8 ผลไหนเชื่อได้แค่ไหน **17**

9 สรุป **19**

9.1 ข้อจำกัด 19

9.2 งานต่อที่ตอบคำถามค้างได้ตรงที่สุด 19

ก ตารางตัวเลขเต็ม **20**

ข การทำซ้ำ **21**

ค เอกสารอ้างอิง **22**

1 ทำไมต้องดูระดับน้ำทะเลกับดัชนีภูมิอากาศ

ระดับน้ำทะเลชายฝั่งไทยขึ้นลงเป็นปี ๆ นอกเหนือจากน้ำขึ้นน้ำลงและฤดูกาล โครงงานนี้ถามว่า ความผันแปรระหว่างปีนั้น “ฟัง” ปรากฏการณ์ภูมิอากาศตัวไหน ที่คาบเท่าไร และสองฝั่งของประเทศต่างกันหรือไม่

ระดับน้ำทะเลรายเดือนจากมาตรวัดเป็นสัญญาณเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีหลายคาบซ้อนกัน ได้แก่ วงรอบฤดูกาล 1 ปี การแกว่งหลายปีแบบ El Niño และแนวโน้มระยะยาว องค์ประกอบระหว่างปีเหล่านี้ **ไม่คงที่** คือบางทศวรรษแรง บางทศวรรษหายไป สหสัมพันธ์ธรรมดาที่เฉลี่ยทั้งอนุกรมจึงมองไม่เห็นมัน (ดูตัวอย่างในรูปที่ 5) การแปลงเวฟเล็ต (wavelet transform) แยกสัญญาณออกเป็นระนาบ *เวลา × คาบ* จึงบอกได้ว่าระดับน้ำกับดัชนีภูมิอากาศเคลื่อนไหวพร้อมกัน *เมื่อไร* และ *ที่คาบไหน*

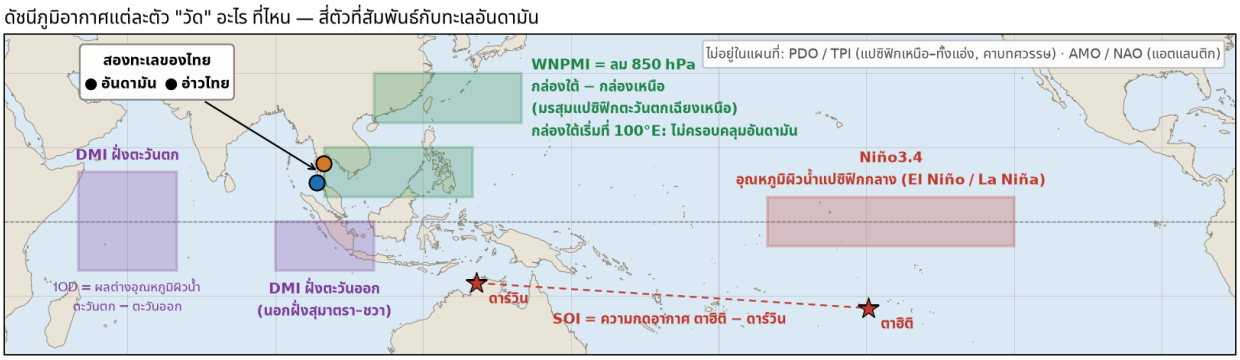
งานต้นทางของโครงงานนี้คือ Song & Chen (2022) ซึ่งใช้ wavelet coherence (WTC) และ multiple wavelet coherence (MWC) กับมาตรวัด 82 สถานีในอเมริกาเหนือและดัชนี 6 ตัว ข้อสรุปของเขาคือ ยิ่งรวมดัชนีมาก ค่า PASC ยิ่งสูง (14 → 96%) โครงงานนี้ทำซ้ำวิธีดังกล่าวกับมาตรวัดของไทย **เขียนอัลกอริทึมเองทั้งหมด** (ไม่เรียก `pycwt.wct` หรือฟังก์ชัน MWC สำเร็จรูป) เพิ่มดัชนีประจำภูมิภาคอีกสองตัว คือ DMI (มหาสมุทรอินเดีย) และ WNPMI (มรสุมแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ) และเพิ่มสิ่งที่งานต้นทางไม่ได้ทำ คือ การทดสอบนัยสำคัญที่ปรับตามจำนวนดัชนี

ตาราง 1: คำถามแปดข้อของโครงงานและคำตอบโดยย่อ

	คำถาม	คำตอบโดยย่อ	หัวข้อ
Q1	ดัชนีเดี่ยวตัวไหนอธิบายระดับน้ำได้มากที่สุด ที่คาบไหน	SOI, DMI, WNPMI, Niño3.4 ที่อันดามัน เด่นในแถบ 2–7 ปี	4
Q2	อันดามันกับอ่าวไทยตอบสนองต่างกันไหม	ต่างกันชัด: อันดามันมีสัญญาณ อ่าวไทยไม่มีเลย (8/8 แบบ)	5
Q3	ต้องใช้ดัชนีกี่ตัวจึงพอ	ตัวเดียว (ส่วนเพิ่มสูงสุด +0.6 จุด)	7
Q4	ชุดดัชนีไหนดีที่สุด	ทั้งระนาบ: SOI · แถบ 2–7 ปี: WNPMI (แต่ไม่แข็งแรง)	7
Q5	ดัชนีภูมิภาคเพิ่มอำนาจอธิบายเหนือ 6 ตัวเดิมไหม	มีแนวโน้มในแถบ 2–7 ปี (+11.2 จุด) แต่ผ่านแค่ 4/8 แบบ	7
Q6	PASC ที่พุ่งตามจำนวนดัชนีเป็นของจริงแค่ไหน	แทบไม่จริง: noise ล้วนได้ 97% ถ้าไม่ปรับเกณฑ์	7
Q7	โซ่กรอง + ลดอัตราสุ่มที่เขียนเองตรงกับ PSMSL ไหม	ตรง: ต่างกันมัธยฐาน 1.1–1.2 มม.	3
Q8	ป้อมพระจุลฯ (แผ่นดินทรุด) ต่างจากสถานีอื่นไหม	ไม่มีดัชนีใดเกิน noise เหมือนอ่าวไทย (ภาคผนวก ก)	ก

2 สองทะเลและดัชนีภูมิอากาศแปดตัว

ประเทศไทยมีทะเลสองฝั่งที่ภูมิศาสตร์ต่างกันสุดขั้ว ฝั่งตะวันตกคือทะเลอันดามันที่ลึกและเปิดสู่มหาสมุทรอินเดีย ฝั่งตะวันออกคืออ่าวไทยที่ตื้นและเกือบปิด ดัชนีภูมิอากาศแต่ละตัววัดสภาพของมหาสมุทรหรือบรรยากาศในจุดที่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตร



รูป 1: พื้นที่ที่ดัชนีภูมิอากาศแต่ละตัวใช้คำนวณ เทียบกับตำแหน่งมาตรวัดสองทะเลของไทย สังเกตว่ากล่องใต้ของ WNPMI เริ่มที่ลองจิจูด 100°E จึงครอบคลุมอ่าวไทยแต่ไม่ครอบคลุมทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการตีความผลหัวข้อ 8

ตาราง 2: มาตรวัดระดับน้ำทะเลและดัชนีภูมิอากาศที่ใช้ (หน้าต่างร่วม ม.ค. 1951 – ม.ค. 2023, 865 เดือน)

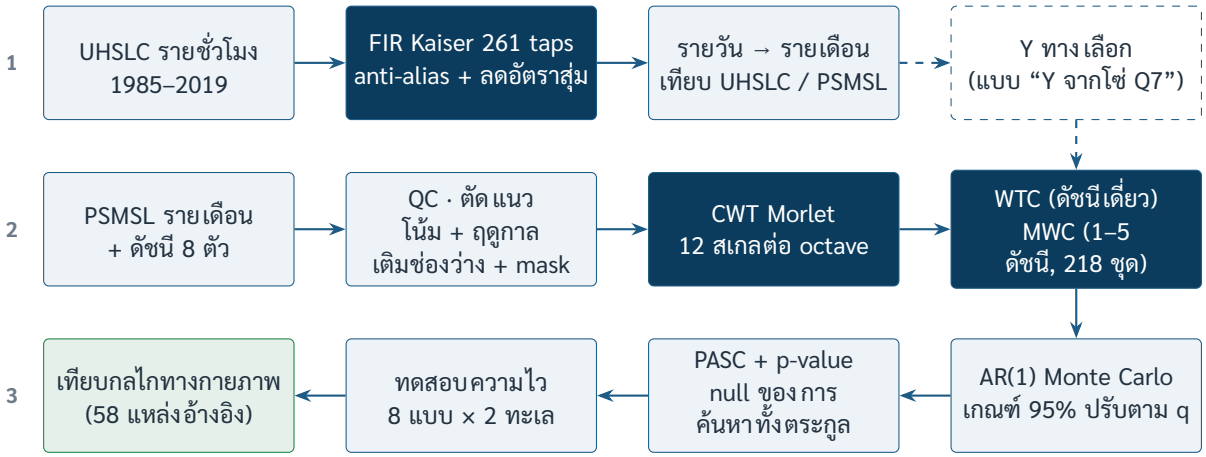
ชื่อ	แหล่ง	สิ่งที่วัด / หมายเหตุ
เกาะตะเภาน้อย	PSMSL 446 · UHSLC 148A	ภูเก็ต 7.83°N 98.43°E · ทะเลอันดามัน · ของเติม 6.7% ของเดือน
เกาะหลัก	PSMSL 174 · UHSLC 328A	ประจวบคีรีขันธ์ 11.80°N 99.82°E · อ่าวไทย · ของเติม 3.1%
ป้อมพระจุลฯ	PSMSL 444	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา · แผ่นดินทรุด 15.6 มม./ปี · ใช้เป็นหมายเหตุ
Niño3.4	NOAA PSL	อุณหภูมิผิวน้ำแปซิฟิกกลาง (El Niño เป็นบวก)
SOI	NOAA PSL	ความกดอากาศ ตาฮิติ – ดาร์วิน (El Niño เป็นลบ)
DMI	NOAA PSL	Indian Ocean Dipole: อุณหภูมิผิวน้ำ ตะวันตก – ตะวันออก ของมหาสมุทรอินเดีย
WNPMI	NOAA PSL (U850)	ลม 850 hPa กล่อง 5–15°N 100–130°E ลบกล่อง 20–30°N 110–140°E (Wang & Fan 1999)
PDO · TPI	NOAA PSL	โหมดคาบทศวรรษของแปซิฟิกเหนือ / ทั้งแอ่งแปซิฟิก
AMO · NAO	NOAA PSL	โหมดของมหาสมุทรแอตแลนติก (AMO สิ้นสุดปี 2023 จึงเป็นตัวจำกัดท้ายหน้าต่าง)

รู้จัก ENSO และ IOD ในสามบรรทัด

ENSO (El Niño–Southern Oscillation) คือการแกว่งของอุณหภูมิผิวน้ำและความกดอากาศในแปซิฟิกเขตร้อน คาบราว 2–7 ปี ปี El Niño แปซิฟิกตะวันออกอุ่นผิดปกติ Niño3.4 เป็นบวก และ SOI เป็นลบ
IOD (Indian Ocean Dipole) คือรูปแบบคล้ายกันในมหาสมุทรอินเดีย ปี IOD บวกน้ำฝั่งตะวันตกใกล้แอฟริกาอุ่น ส่วนฝั่งตะวันออกนอกสุมาตราเย็นลง IOD บวกมักเกิดพร้อม El Niño (เช่น 1997, 2019) แต่ก็เกิดเองได้ (เช่น 2006)
ทั้งสองปรากฏการณ์ทำให้ **ลมเหนือเส้นศูนย์สูตรมหาสมุทรอินเดียตะวันออกพัดมาจากตะวันออกผิดปกติ** และนี่คือกุญแจของผลทั้งรายงาน

3 ข้อมูลและวิธีการโดยสรุป

ทุกขั้นตอนเป็นงานประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่เขียนเอง ตั้งแต่ตัวกรองกันการพับความถี่ การแปลงเวฟเล็ต ไปจนถึงการทดสอบนัยสำคัญด้วยสัญญาณสุ่ม แต่ละขั้นมีตัวเทียบที่รู้คำตอบอยู่แล้ว

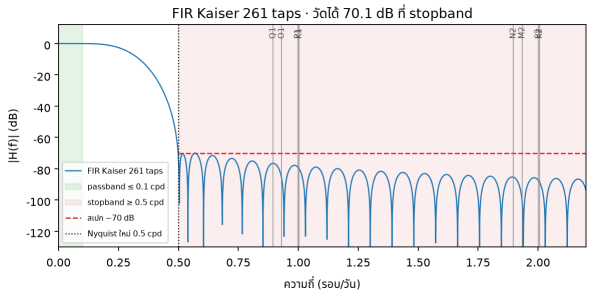


รูป 2: สายการประมวลผลของโครงงาน กล่องสีเข้มคือขั้นตอนที่เป็นแกน DSP และเขียนเองทั้งหมด

3.1 เตรียมสัญญาณ

ระดับน้ำรายเดือนจาก PSMSL ผ่านการตัดค่าโดดสองเดือนที่พิสูจน์แล้วว่าผิด (ต.ค. 1985, มิ.ย. 1987 สูงกว่าเดือนข้างเคียง ≈ 255 มม. ขณะที่ข้อมูลรายชั่วโมงของ UHSLC ไม่มี) จากนั้นทุกอนุกรมถูกตัด **แนวโน้มเชิงเส้น + ฮาร์มอนิกรายปีและครึ่งปี** ที่ fit เฉพาะเดือนที่มีข้อมูลจริง ช่องว่างสั้น ≤ 3 เดือนเติมด้วยการประมาณเชิงเส้น ช่องว่างยาวเติมศูนย์ และทุกเดือนที่เป็นของเติมถูกจดไว้ใน mask จุดในระนาบเวฟเล็ตที่หน้าต่าง smoothing มีของเติมเกิน 50% จะไม่ถูกนับ ฤดูกาลอธิบายความแปรปรวนของเกาะหลักถึง 81% (แอมพลิจูดรายปี 213 มม.) แต่ของเกาะตะเภาน้อยเพียง 30% (87 มม.) ส่วนที่เหลือหลังตัดแล้วคือสัญญาณระหว่างปีที่รายงานนี้ศึกษา

Q7 — ตัวกรองที่ออกแบบเองตรงกับข้อมูลทางการ



การลดอัตราสุ่มจากรายชั่วโมงเป็นรายวันต้องกรองน้ำขึ้นน้ำลง (M2, S2, K1, O1 ...) ออกก่อน ไม่อย่างนั้นมันจะพับลงมาความถี่ต่ำ ตัวกรอง FIR หน้าต่าง Kaiser ที่ออกแบบจากสเปก 70 dB (β = 6.7553) วัดได้ **70.07 dB** กดน้ำขึ้นน้ำลงทุกองค์ประกอบ 77–99 dB ค่ารายวันต่างจาก UHSLC **RMS 3.0 มม.** ค่ารายเดือนต่างจาก PSMSL **มัธยฐาน 1.1–1.2 มม.** ถ้าไม่กรอง K1+P1 พับไปที่คาบ **365.2 วันพอดี** และ K2 ไปที่ 182.6 วัน คือ aliasing ไม่ได้เพิ่มแค่ noise แต่ *บิดวงรอบฤดูกาล*

3.2 Wavelet coherence และ multiple wavelet coherence

ใช้ continuous wavelet transform แบบ Morlet ($\omega_0 = 6$, 12 สเกลต่อ octave) ของระดับน้ำ W_Y และดัชนี W_X แล้วคำนวณ coherence ตาม Grinsted et al. (2004) ด้วยตัวปรับเรียบ S ในทิศเวลาและสเกล

$$R^2(s,\tau) = \frac{\left|S\left(s^{-1}W_{XY}\right)\right|^2}{S(s^{-1}|W_X|^2)\; S(s^{-1}|W_Y|^2)}, \qquad \theta(s,\tau) = \arg S\left(s^{-1}W_{YX}\right) \tag{1}$$

R^2 อยู่ระหว่าง 0–1 คล้ายสหสัมพันธ์กำลังสองเฉพาะที่ ส่วนมุม $\theta = \varphi_{\text{ระดับน้ำ}} - \varphi_{\text{ดัชนี}}$ บอกว่าสองสัญญาณไปทางเดียวกัน (0°) สวนทาง (180°) หรือใครนำใคร สำหรับดัชนี q ตัวพร้อมกัน ใช้ MWC ของ Hu & Si (2016)

$$\rho^2(s,\tau) = \frac{\widetilde{W}_{YX}\,\widetilde{W}_{XX}^{-1}\,\widetilde{W}_{YX}^{H}}{\widetilde{W}_{YY}} \tag{2}$$

โดย $\widetilde{W}$ คือสเปกตรัมไขว้ที่ผ่านการปรับเรียบ เมื่อ $q = 1$ สมการนี้ลดรูปเป็น WTC พอดี (ตรวจแล้ว ต่างกัน 7.8×10^{-16}) การค้นหาครบ 218 ชุด (ขนาด 1–5 จาก 8 ดัชนี) ใช้การแยก Cholesky แบบเพิ่มทีละตัวตามต้นไม้ของชุดย่อย เร็วขึ้นราว 27 เท่า

3.3 นัยสำคัญ: noise ทำอะไรได้บ้าง

ระดับ noise ได้มาจากการจำลองแบบ Monte Carlo โดยสุ่มคู่สัญญาณ AR(1) ที่มีสัมประสิทธิ์เท่ากับข้อมูลจริง 1,000 คู่ต่อกรณี แล้วใช้ quantile 95% ของ R^2 หรือ ρ^2 ที่แต่ละสเกลเป็นเกณฑ์ จุดสำคัญที่งานต้นทางไม่ได้ทำมีสามข้อ

1. **เกณฑ์ต้องปรับตามจำนวนดัชนี** q เพราะ noise q ตัวก็ทำให้ ρ^2 สูงขึ้นได้เอง (หัวข้อ 7)
2. **PASC ต้องมี p-value ของตัวเอง** จุดข้างเคียงในระนาบสัมพันธ์กันผ่านการปรับเรียบ noise จึงเกินเกณฑ์เป็นก้อน PASC ของ noise เฉลี่ยราว 5% แต่ quantile 95% อยู่ที่ราว 9% (ทั้งระนาบ) และ 13–15% (แถบ 2–7 ปี)
3. **การเลือก “ชุดที่ดีที่สุด” จาก 218 ชุดต้องจ่ายราคา** จึงใช้ค่าสูงสุดของการค้นหาทั้งหมดภายใต้ null (Y ปลอม 1,000 รอบ) เป็นตัวเทียบ 136 จาก 218 ชุดมี p รายชุด < 0.05 แต่ผ่าน p ทั้งตระกูลเพียง 4–5 ชุด

3.4 ทดสอบความไวแปดแบบ

ผลทุกข้อถูกคำนวณใหม่ทั้งสายภายใต้การเตรียมข้อมูล 8 แบบ (ตารางที่ 3) โดยใช้ seed สุ่มชุดเดียวกัน ความต่างของผลจึงมาจากสิ่งที่เปลี่ยนเท่านั้น

ตาราง 3: แบบทดสอบความไว — แต่ละแบบเปลี่ยนเพียงหนึ่งอย่างจากแบบมาตรฐาน

แบบ	สิ่งที่เปลี่ยน และเหตุผล
แบบมาตรฐาน	PSMSL 1951–2023 · interp ช่องว่าง ≤ 3 เดือน · นับจุดที่ของเติม ≤ 50%
interp ทุกช่องว่าง	เติมช่องว่างยาวด้วย interp แทนศูนย์
เกณฑ์ของเติม 25%	นับเฉพาะจุดที่ของเติมในหน้าต่าง ≤ 25%
ตัดปี 2004–2005	ปีสึนามิ มาตรวัดเสียหาย — ทำเป็นช่องว่างทั้งสองปี
ตัด AMO	AMO จบปี 2023 — ตัดออกแล้วข้อมูลยาวถึง 2025
PSMSL 1985–2019	คู่เทียบของแบบถัดไป: ความยาวเท่ากันแต่ยังใช้ PSMSL
Y จากโซ่ Q7	ใช้ UHSLC รายชั่วโมงผ่านตัวกรองที่ออกแบบเอง (1985–2019) แทน PSMSL
PSMSL ก่อน 2006	ตัดช่วงที่ PSMSL กับ UHSLC แยกทางกันทิ้งทั้งหมด (1951–2005)

4 ทะเลอันดามัน: สัญญาณ ENSO–IOD ที่ชัดและแข็งแรง

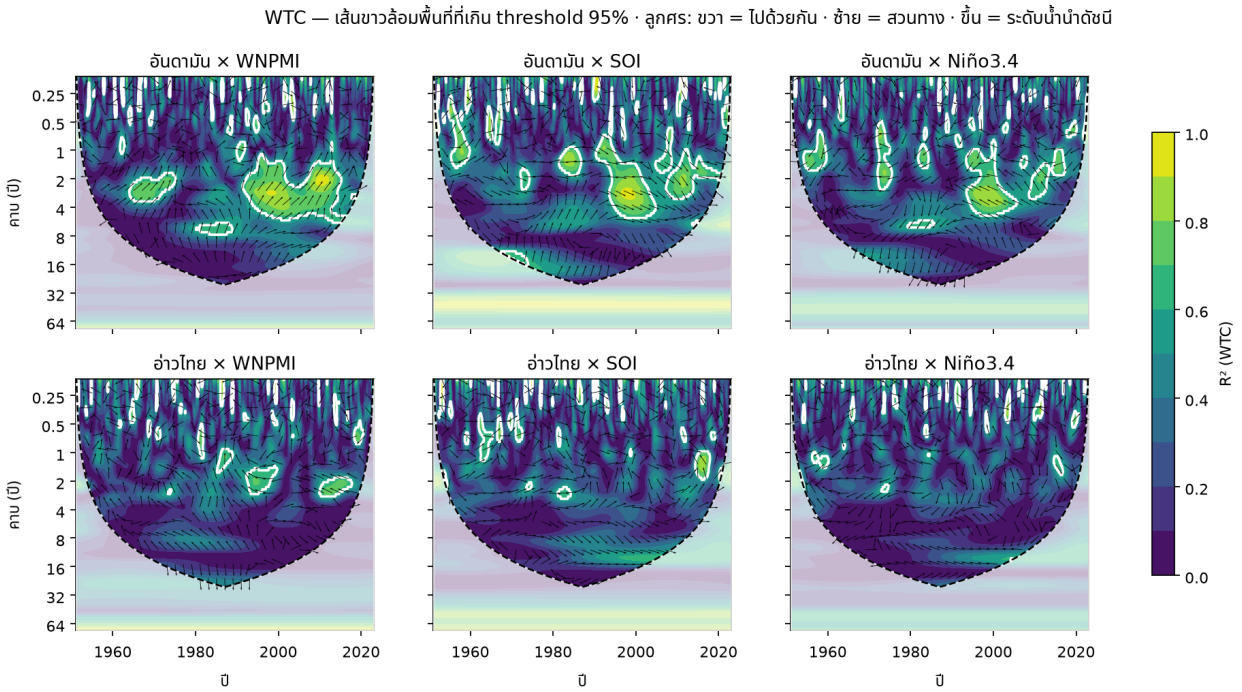
ระดับน้ำที่เกาะตะเภาน้อยสัมพันธ์กับดัชนีสี่ตัวในกลุ่ม ENSO–IOD–มรสุม เหนือระดับ noise อย่างมีนัยสำคัญ ความสัมพันธ์รวมตัวอยู่ที่คาบ 2–7 ปีในช่วงเหตุการณ์ใหญ่ และทิศของมันตรงกับที่ฟิสิกส์ทำนาย

PASC = สัดส่วนพื้นที่ในระนาบเวลา–คาบที่ coherence เกินระดับ noise 95%
✓ = p < 0.05 ในแบบมาตรฐาน · "ผ่าน n/8 แบบ" = จำนวนแบบทดสอบความไวที่ยังได้ p < 0.05

	อันดามัน ทั้งระนาบ	อันดามัน 2–7 ปี	อ่าวไทย ทั้งระนาบ	อ่าวไทย 2–7 ปี
SOI	**14.3%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	**16.1%** ✓ ผ่าน 7/8 แบบ	4.4% ผ่าน 0/8 แบบ	1.4% ผ่าน 0/8 แบบ
DMI	**13.6%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	**17.7%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	4.7% ผ่าน 0/8 แบบ	3.3% ผ่าน 0/8 แบบ
WNPMI	**13.3%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	**32.2%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	4.8% ผ่าน 0/8 แบบ	4.5% ผ่าน 0/8 แบบ
Niño3.4	**10.0%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	13.3% ผ่าน 3/8 แบบ	2.5% ผ่าน 0/8 แบบ	0.2% ผ่าน 0/8 แบบ
AMO	8.1% ผ่าน 2/7 แบบ	**13.9%** ✓ ผ่าน 4/7 แบบ	6.4% ผ่าน 0/7 แบบ	13.5% ผ่าน 0/7 แบบ
TPI	6.9% ผ่าน 3/8 แบบ	9.9% ผ่าน 3/8 แบบ	3.4% ผ่าน 0/8 แบบ	0.0% ผ่าน 0/8 แบบ
NAO	5.0% ผ่าน 0/8 แบบ	8.3% ผ่าน 0/8 แบบ	6.5% ผ่าน 0/8 แบบ	7.5% ผ่าน 0/8 แบบ
PDO	3.1% ผ่าน 0/8 แบบ	1.7% ผ่าน 0/8 แบบ	3.3% ผ่าน 0/8 แบบ	0.5% ผ่าน 0/8 แบบ

รูป 3: ใบรายงานผลของดัชนีเดี่ยว สีเข้มตามขนาด PASC เฉพาะช่องที่มีนัยสำคัญ ($p < 0.05$ จาก null 1,000 รอบ) ตัวเลขล่างคือจำนวนแบบทดสอบความไวที่ยังผ่าน (AMO มี 7 แบบเพราะแบบ “ตัด AMO” ไม่มีมัน)

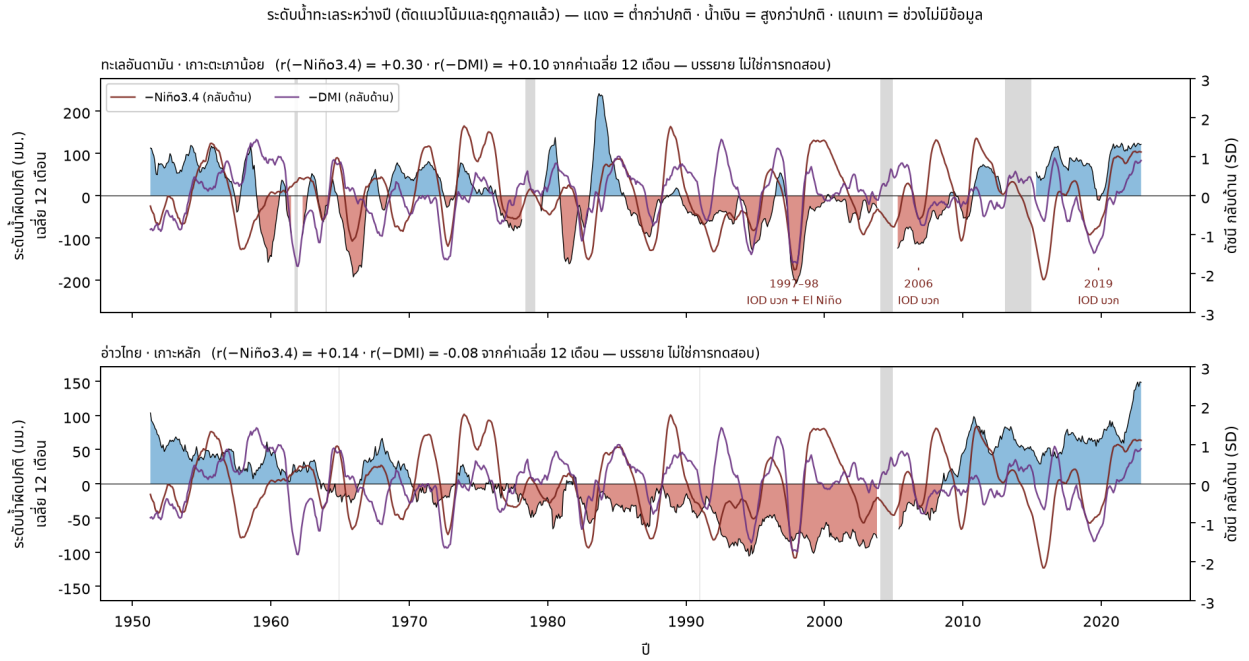
ดัชนีไหนบ้าง. ทั้งระนาบ SOI ได้ PASC 14.3%, DMI 13.6%, WNPMI 13.3% และ Niño3.4 10.0% เทียบกับ noise ที่ 95% ≈ 9% ทั้งสี่ตัวผ่านทุก 8 แบบ ในแถบ 2–7 ปี WNPMI สูงถึง 32.2% ตามด้วย DMI 17.7% และ SOI 16.1% AMO ผ่านเกณฑ์ในแถบนี้ในแบบมาตรฐาน (13.9%) แต่ผ่านเพียง 4 จาก 7 แบบ และไม่มีกลไกทางฟิสิกส์รองรับ จึงไม่นับเป็นข้อค้นพบ PDO, TPI, NAO ไม่เกิน noise เลย ซึ่งเป็นไปตามคาด เพราะพลังงานหลักของ PDO/TPI อยู่ที่คาบทศวรรษ และ NAO เป็นโหมดแอตแลนติกที่ไม่มีเส้นทางมาถึงไทย หนักแน่น (สำหรับ PDO) อนุมาน (สำหรับ AMO/NAO) แถบ 8–16 ปีตอบไม่ได้ด้วยข้อมูล 72 ปี เพราะ noise ล้วนก็ได้ PASC ถึง 22–30% ในแถบนี้



รูป 4: ระนาบ wavelet coherence ของสองทะเลกับสามดัชนี เส้นขาวล้อมบริเวณที่เกินเกณฑ์ 95% เส้นประคือกรวยอิทธิพล (COI) นอกกรวยผลถูกขอบข้อมูลรบกวน ลูกศรชี้ขวา = ไปทางเดียวกัน ชี้ซ้าย = สวนทาง องค์ประกอบชี้ขึ้น = ระดับน้ำนำดัชนี แถวบน (อันดามัน) มีก้อนใหญ่ช่วงปลาย 1990 ถึง 2010 ที่คาบ 2–5 ปี ส่วนแถวล่าง (อ่าวไทย) มีแต่จุดเล็กกระจายแบบที่ noise สร้างได้

ความสัมพันธ์มาเป็นช่วง ๆ ไม่ได้มาทุกปี. รูปที่ 5 วางระดับน้ำ (มิลลิเมตร) คู่กับ Niño3.4 และ DMI ที่กลับด้าน ช่วงที่ระดับน้ำอันดามันต่ำผิดปกติ (สีแดง) ตรงกับปี El Niño และ IOD บวกหลายครั้ง ชัดที่สุดคือปี 1997–98 ที่ต่ำลงราว 210 มม. ในค่าเฉลี่ย 12 เดือน ตรงกับรายงานภาคสนามว่าน้ำภูเก็ตต่ำกว่าปกติราว 29 ซม. นาน 7 เดือนจนปะการังบนพื้นราบตาย (Brown et al. 2019) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบันทึกน้ำลงต่ำผิดปกติฝั่งอันดามันในปี 1997, 2006 และ 2019 ซึ่งเป็นปี IOD บวกทั้งหมด **หนักแน่น**

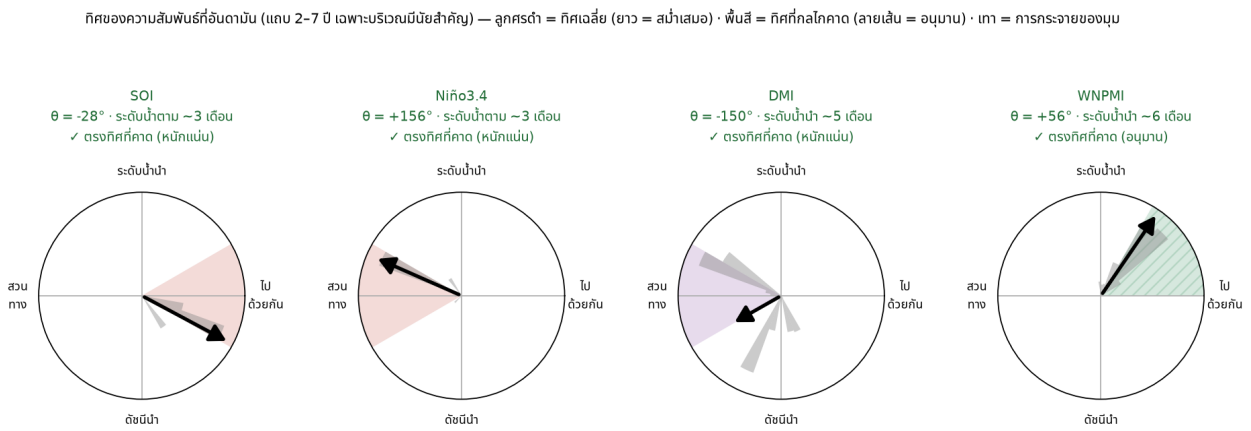
แต่สหสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ย 12 เดือนทั้งอนุกรมกลับต่ำ (r = 0.30 กับ −Niño3.4 และ 0.10 กับ −DMI) เพราะความสัมพันธ์ “เปิด” เฉพาะช่วงเหตุการณ์ แล้ว “ปิด” ในปีปกติ นี่คือเหตุผลที่ต้องใช้เครื่องมือที่ระบุตำแหน่งในเวลาได้อย่างเวฟเล็ต อ่าวไทย (แผงล่าง) ไม่มีรูปแบบนี้เลย



รูป 5: ระดับน้ำทะเลระหว่างปี (ตัดแนวโน้มและฤดูกาลแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน) กับ Niño3.4 และ DMI ที่กลับเครื่องหมาย เพื่อให้ “ดัชนีขึ้น” ตรงกับ “ระดับน้ำลง” ป้ายคือปีที่หน่วยงานไทยบันทึกน้ำลงต่ำผิดปกติ ค่า r เป็นการบรรยาย ไม่ใช่การทดสอบ

ทิศของความสัมพันธ์ตรงกับที่กลไกทำนาย. ถ้าความสัมพันธ์มาจากกลไกจริง ทิศของมันต้องคาดได้ล่วงหน้า งานวิจัยด้านกลไก (หัวข้อ 6) ทำนายว่า El Niño และ IOD บวก ทำให้น้ำอันดามัน**ลดลง** ดังนั้นมุมกับ Niño3.4 และ DMI ควรอยู่ราว 180° (สวนทาง) และกับ SOI ราว 0° (ไปด้วยกัน) รูปที่ 6 แสดงว่าผลที่วัดได้ **ตรงทั้งสี่ดัชนี**

- **SOI** $\theta = -28°$ ไปด้วยกัน ระดับน้ำตามหลังราว 3 เดือน
- **Niño3.4** $\theta = +156°$ สวนทาง ระดับน้ำตามหลังราว 3 เดือน (สอดคล้องกับ SOI ซึ่งวัดปรากฏการณ์เดียวกัน)
- **DMI** $\theta = -150°$ สวนทาง ระดับน้ำลดก่อน DMI ถึงจุดสูงสุดราว 5 เดือน สอดคล้องกับที่อ่าวเบงกอลเริ่มต่ำตั้งแต่ เม.ย. ขณะที่ IOD สูงสุด ก.ย.–พ.ย. (Aparna et al. 2012) แต่มุมกระจายมากกว่าตัวอื่น (ความสม่ำเสมอ R = 0.55)
- **WNPMI** $\theta = +56°$ ไปด้วยกัน ระดับน้ำ**นำ**ราว 6 เดือน คือมรสุมแปซิฟิกตะวันตกตอบสนองช้ากว่า ซึ่งเข้ากับการที่มรสุมนี้อ่อนลงในฤดูร้อน*หลัง* El Niño (Wang et al. 2001) WNPMI จึงน่าจะเป็น “ผลตาม” ของ ENSO ไม่ใช่ตัวขับ **อนุมาน**



รูป 6: เข็มทิศเฟสของอันดามัน (แถบ 2–7 ปี เฉพาะบริเวณมีนัยสำคัญ) ลูกศรดำ = ทิศเฉลี่ยเชิงวงกลม ยาว 1 = ทุกจุดชี้ทางเดียวกัน พื้นสี = ช่วงทิศที่กลไกทำนายไว้ก่อนดูผล (ลายเส้น = เป็นการอนุมาน) แท่งเทา = การกระจายของมุมทุกจุด

5 อ่าวไทย: ไม่พบสัญญาณจากดัชนีใด

> **ห่างจากภูเก็ตไม่ถึง 450 กม. ระดับน้ำที่เกาะหลักไม่สัมพันธ์กับดัชนีใดเกินระดับ noise เลย ทั้ง 8 ดัชนี ทั้ง 8 แบบทดสอบ นี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของวิธี แต่เป็นผลที่ฟิสิกส์ของอ่าวไทยคาดไว้**

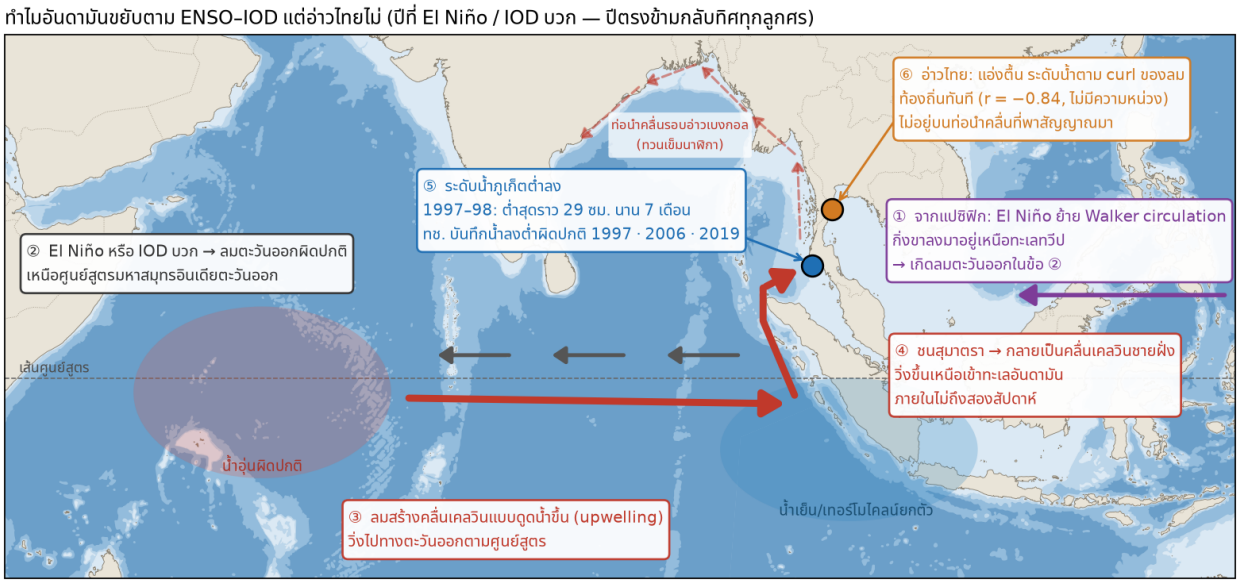
PASC สูงสุดของเกาะหลักทั้งระนาบคือ 6.5% (NAO) และ 6.4% (AMO) ต่ำกว่าระดับ noise ≈ 8–9% ดัชนีกลุ่ม ENSO ได้เพียง 2.5–4.8% แผงล่างของรูปที่ 4 แสดงก้อน coherence เล็ก ๆ กระจายทั่วระนาบโดยไม่มีแบบแผนต่อเนื่อง ซึ่ง noise สร้างได้เอง ในการค้นหา MWC ครบ 218 ชุด p ทั้งตระกูลของเกาะหลักอยู่ที่ 0.29–0.59 คือไม่มีชุดใดเกิน noise สถานีป้อมพระจุลฯ ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ให้ผลเดียวกัน (p ทั้งตระกูล 0.51–0.80, ภาคผนวก ก) มีข้อยกเว้นเดียวคือแบบ “PSMSL 1985–2019” ที่ชุดหลายดัชนีสองชุดของเกาะหลักผ่าน p ทั้งตระกูล ขณะที่ดัชนีเดี่ยวยังไม่ผ่าน ข้อยกเว้นนี้ไม่ปรากฏในแบบ “Y จากโซ่ Q7” ซึ่งใช้ช่วงเวลาเดียวกันแต่ใช้ข้อมูล UHSLC จึงไม่ถือเป็นสัญญาณ

ทำไมอ่าวไทยไม่ฟังเสียงจากศูนย์สูตร

- **ตื้นและตอบสนองทันที** อ่าวไทยลึกเฉลี่ยราว 40 ม. ระดับน้ำเฉลี่ยทั้งแอ่งตาม curl ของลมที่ r = –0.84 **โดยไม่มีความหน่วง** อ่าวที่ “ลึม” ลมทันทีที่ลมเปลี่ยนจึงไม่สะสมสัญญาณระหว่างปี (Anutaliya 2023) หนักแน่น
- **ฤดูกาลกลบทุกอย่าง** มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือดันน้ำเข้าแอ่ง วงรอบรายปีราว 20 ซม. (GRACE; Wouters & Chambers 2010) ตรงกับแอมพลิจูด 213 มม. และสัดส่วน 81% ที่โครงงานวัดได้ หนักแน่น
- **อยู่นอกท่อนำคลื่น** สัญญาณ ENSO ทางมหาสมุทรเข้าทะเลจีนใต้ทางฝั่งตะวันออก (ช่องแคบลูซอน) ส่วนทางออกตื้นด้านไหล่ทวีปซุนดา ไม่สัมพันธ์กับ Niño3.4 (Liu et al. 2011) และช่องแคบมะละกาตื้นเกินจะส่งคลื่นจากอันดามัน หนักแน่น / อนุมาน
- **สัญญาณเล็ก** ที่ชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย ENSO ปรับระดับน้ำเพียง ±3–5 ซม. ในค่าเฉลี่ยรายปี (Luu et al. 2015) เล็กพอ ๆ กับการแกว่งปีต่อปีของฤดูกาลเอง งานเดียว
- **สื่อสารสาธารณะก็สอดคล้อง** หน่วยงานไทยอธิบายน้ำทะเลหนุนในอ่าวไทยว่าเป็นเหตุการณ์ “ปลายปีของทุกปี” จากน้ำเกิด มรสุม และน้ำท่า ไม่เคยโยงกับ ENSO (กรมประชาสัมพันธ์ 2568)

6 กลไก: สัญญาณเดินทางจากศูนย์สูตรมาถึงภูเก็ตอย่างไร

ผลของสองทะเลอธิบายได้ด้วยภูมิศาสตร์ของ “ท่อนำคลื่น” ฝั่งอันดามันต่อกับมหาสมุทรเปิดผ่านเส้นทางที่ส่งสัญญาณลมศูนย์สูตร มาถึงภายในไม่กี่วัน ส่วนอ่าวไทยเป็นแอ่งตื้นที่ตอบลมเหนือหัวแล้วลืม



รูป 7: ลำดับกลไกในปี El Niño หรือ IOD บวก (ปีตรงข้ามทุกลูกศรกลับทิศ) ที่มา: Han & Webster (2002), Aparna et al. (2012), Rao et al. (2010), Brown et al. (2019), Anutaliya (2023), กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2564)

1. **จากแปซิฟิกสู่มหาสมุทรอินเดีย** El Niño ย้าย Walker circulation ทำให้กิ่งขาลงของอากาศมาอยู่เหนือทะเลทวีป เกิดลมผิวน้ำตะวันออกผิดปกตินอกฝั่งชวา–สุมาตรา ซึ่งเป็นลมแบบเดียวกับที่กระตุ้น IOD บวก สัญญาณ ENSO จึงมาถึงอันดามันทาง*บรรยากาศ* ไม่ได้มาทางมหาสมุทรผ่านทะเลอินโดนีเซีย หนักแน่น
2. **ลมศูนย์สูตรสร้างคลื่นเคลวิน** ลมตะวันออกผิดปกติสร้างคลื่นเคลวินแบบดูดน้ำขึ้นที่วิ่งไปทางตะวันออกตามศูนย์สูตร หนักแน่น
3. **ชนสุมาตราแล้วเลี้ยวขึ้นเหนือ** คลื่นกลายเป็นคลื่นเคลวินชายฝั่งที่วิ่งทวนเข็มนาฬิการอบอ่าวเบงกอล ผ่านทะเลอันดามัน ในแบบจำลอง ลมศูนย์สูตรอย่างเดียวอธิบายระดับน้ำขอบตะวันออกของอ่าวเบงกอลได้ที่ **r = 0.95** ส่วนลมท้องถิ่นได้เพียง 0.28 (Han & Webster 2002) หนักแน่น คลื่นใช้เวลาไม่ถึงสองสัปดาห์จากสุมาตราถึงภูเก็ต ที่ความละเอียดรายเดือนจึงไม่เห็นความหน่วงจากการเดินทาง อนุมาน
4. **ระดับน้ำภูเก็ตลดลง** ทั้ง El Niño และ IOD บวกจึงให้ผลทิศเดียวกัน คือน้ำต่ำ ซึ่งตรงกับเข็มทิศเฟสในรูปที่ 6

กลไกเดียวนี้อธิบายผลสามข้อพร้อมกัน ข้อแรก ทำไมดัชนีหลายตัว (SOI, Niño3.4, DMI, WNPMI) coherent พร้อมกัน ข้อสอง ทำไมรวมหลายดัชนีแล้วไม่ได้อะไรเพิ่ม (หัวข้อ 7) เพราะทุกตัวส่งผลผ่านตัวกลางเดียวกัน คือ ลมศูนย์สูตรมหาสมุทรอินเดีย และข้อสาม ทำไมอ่าวไทยซึ่งอยู่นอกท่อนำคลื่นจึงไม่ได้รับสัญญาณ

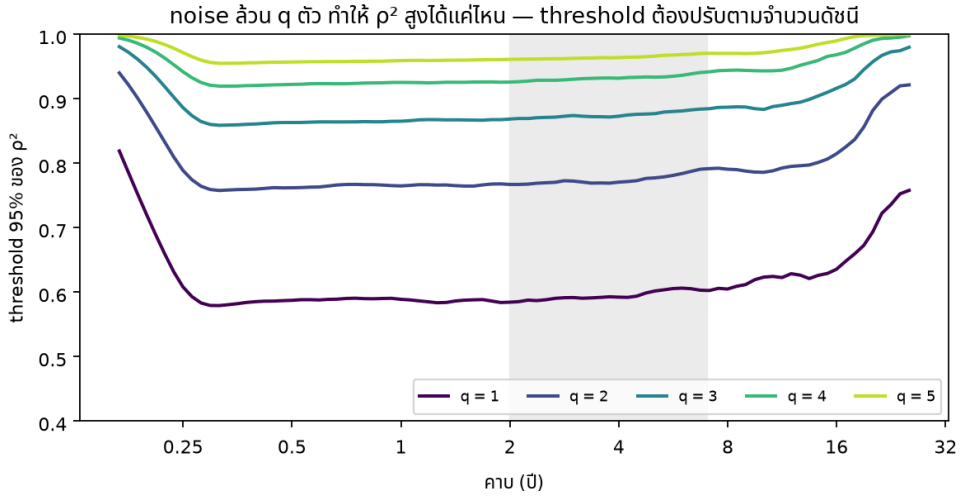
ตาราง 4: จับคู่ผลของโครงงานกับคำอธิบายทางกายภาพ

ผลที่พบ	คำอธิบายหลัก	หลักฐาน
อันดามัน coherent กับ SOI, DMI, WNPMI, Niño3.4	ลมศูนย์สูตร → คลื่นเคลวินศูนย์สูตร → คลื่นเคลวินชายฝั่งสุมาตรา–อันดามัน	หนักแน่น
ทิศ: สวนทาง Niño3.4/DMI, ไปด้วยกันกับ SOI	El Niño/IOD บวก → ลมตะวันออก → คลื่นดูดน้ำขึ้น → น้ำต่ำ	หนักแน่น
WNPMI ไปด้วยกัน ระดับน้ำนำ 6 เดือน	มรสุม WNP อ่อนลงหลัง El Niño จึงตอบสนองช้ากว่า	อนุมาน
อ่าวไทยไม่มีสัญญาณ	แอ่งตื้นตอบลมท้องถิ่นทันที อยู่นอกท่อนำคลื่น สัญญาณ ENSO เล็ก	หนักแน่น
PDO, TPI, AMO, NAO ไม่ coherent ระหว่างปี	พลังงานอยู่ที่คาบทศวรรษ / เป็นโหมดแอตแลนติก	หนักแน่น / อนุมาน
รวมหลายดัชนีไม่ช่วย	ทุกดัชนีวิ่งผ่านเส้นทางลมเดียวกัน ENSO–IOD เกิดร่วมกัน	หนักแน่น
ช่วง 1985–2019 coherent แรงกว่า	ENSO–มรสุมผูกกันแน่นขึ้นหลังปลายทศวรรษ 1970 · IOD บวกถี่ขึ้น	อนุมาน

7 รวมหลายดัชนีช่วยไหม — และบทเรียนจากงานต้นทาง

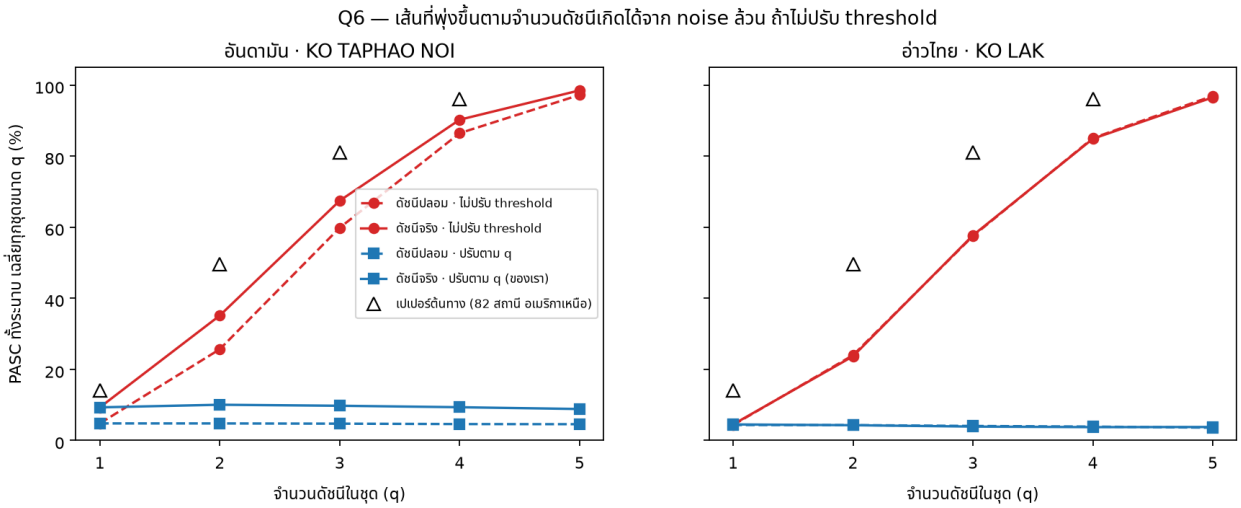
> **เมื่อใช้เกณฑ์ที่ถูกต้อง การรวมดัชนีด้วย MWC ไม่ได้เพิ่มอำนาจอธิบาย กราฟ “ยิ่งรวมยิ่งสูง” ของงานต้นทาง เกิดซ้ำได้ด้วย noise ล้วน ถ้าใช้เกณฑ์เดียวกันทุกจำนวนดัชนี**

เกณฑ์ต้องสูงขึ้นตามจำนวนดัชนี (Q6). noise ที่ไม่เกี่ยวกันเลย q ตัวรวมกันก็ “อธิบาย” สัญญาณอื่นได้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยบังเอิญ เกณฑ์ 95% ของ ρ^2 ที่กลางแกนสเกลจึงขึ้นจาก **0.59 → 0.77 → 0.87 → 0.93 → 0.96** เมื่อ q = 1 ถึง 5 (รูปที่ 8) เพราะการปรับเรียบแบบ Grinsted เหลือข้อมูลอิสระในหน้าต่างเพียงราว 4–6 ชิ้น



รูป 8: เกณฑ์นัยสำคัญ 95% ของ MWC ตามคาบ สำหรับจำนวนดัชนี 1–5 ตัว (สามสถานีให้เส้นแทบทับกัน) แถบเทาคือคาบ 2–7 ปี

รูปที่ 9 ทดลองตรง ๆ โดยรันสายเดียวกันทั้งหมดกับ**ดัชนีปลอม** 8 ตัวที่สุ่มจาก AR(1) ถ้าใช้เกณฑ์ของ $q = 1$ กับทุกจำนวน PASC เฉลี่ยของดัชนีปลอมพุ่ง **4.8 → 25.7 → 59.8 → 86.4 → 97.2%** หน้าตาเหมือนเส้นของ Song & Chen (2022) ที่ 14 → 50 → 81 → 96% ดัชนีจริงที่อันดามันได้ 9.3 → 98.5% ซึ่งแยกจากของปลอมแทบไม่ออก เมื่อปรับเกณฑ์ตาม q แล้ว ของปลอมอยู่ที่ราว 4.7% ทุกจำนวน ตามที่ระดับนัยสำคัญ 5% ควรเป็น ส่วนของจริงอยู่ที่ 9–10%



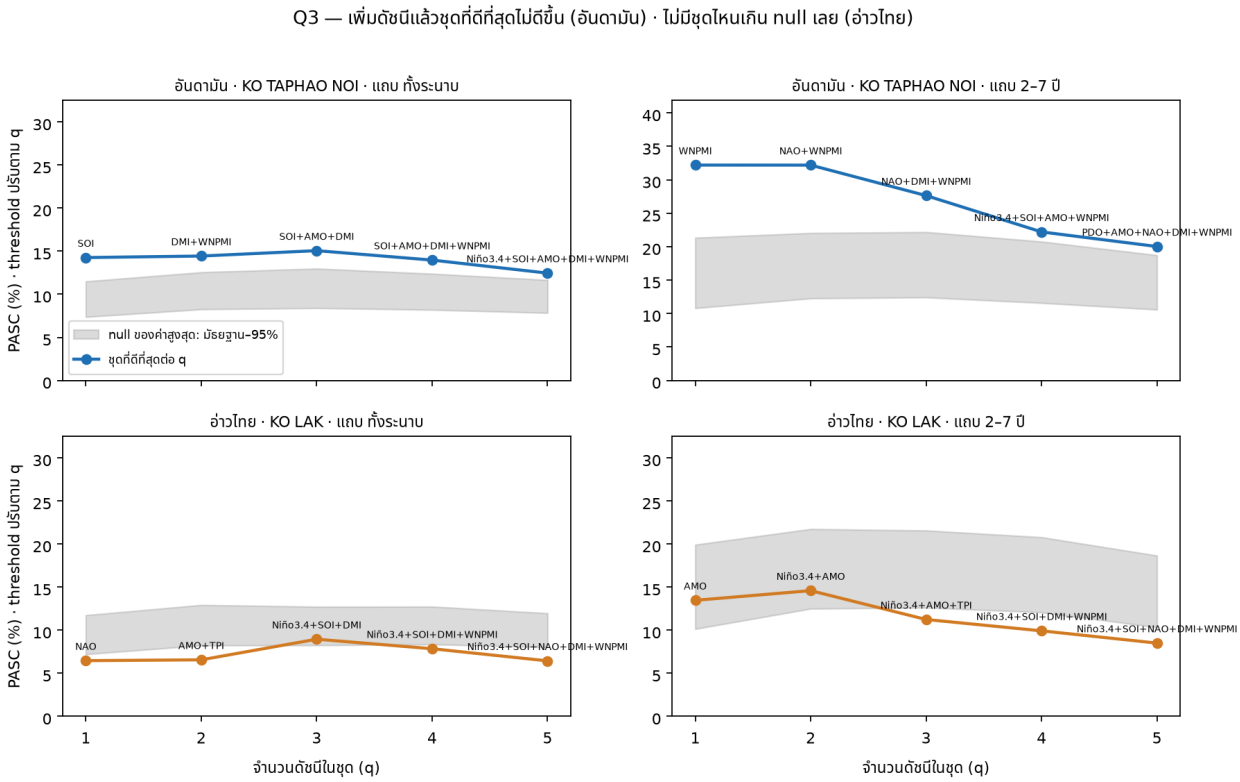
รูป 9: PASC เฉลี่ยทุกชุดขนาด q: ดัชนีจริงเทียบดัชนีปลอม ทั้งแบบไม่ปรับเกณฑ์ (แดง) และปรับตาม q (น้ำเงิน) สามเหลี่ยมคือค่าของงานต้นทาง

ข้อสังเกตต่องานต้นทาง

AWC ต่ำสุดของชุด 5 ดัชนีที่ Song & Chen รายงาน (0.938) ต่ำกว่าเกณฑ์ $q = 5$ ของการปรับเรียบแบบเดียวกันที่โครงงานนี้วัดได้ (≥ 0.955) แปลว่าเกณฑ์ของเขาต่ำกว่า ซึ่งอาจมาจากการปรับเรียบที่ต่างกัน หรือจากการไม่ปรับเกณฑ์ตามจำนวนดัชนี โครงงานนี้แยกสองสาเหตุไม่ได้ จึงเสนอเป็นข้อสังเกต ไม่ใช่ข้อกล่าวหา บทเรียนทั่วไปคือ **การรายงาน MWC ต้องรายงานเกณฑ์ที่ใช้กับแต่ละ q เสมอ**

ต้องใช้กี่ตัว และชุดไหนดีที่สุด (Q3–Q5). เมื่อค้นครบ 218 ชุดด้วยเกณฑ์ที่ปรับแล้ว ชุดที่ดีที่สุดของแต่ละขนาดแทบไม่ดีขึ้นจากดัชนีเดี่ยว (รูปที่ 10) ส่วนเพิ่มสูงสุดคือ +0.6 จุดทั้งระนาบ และเป็นศูนย์แล้วลดลงในแถบ 2–7 ปี ไม่ถึงเกณฑ์ +5 จุดของ Hu et al. (2017) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า **ดัชนีเดียวจึงพอ** ชุดที่ดีที่สุดทั้งระนาบคือ **SOI** (14.3%, p ทั้งตระกูล 0.03) ส่วนแถบ 2–7 ปีคือ **WNPMI** (32.2%, p ทั้งตระกูล 0.005)

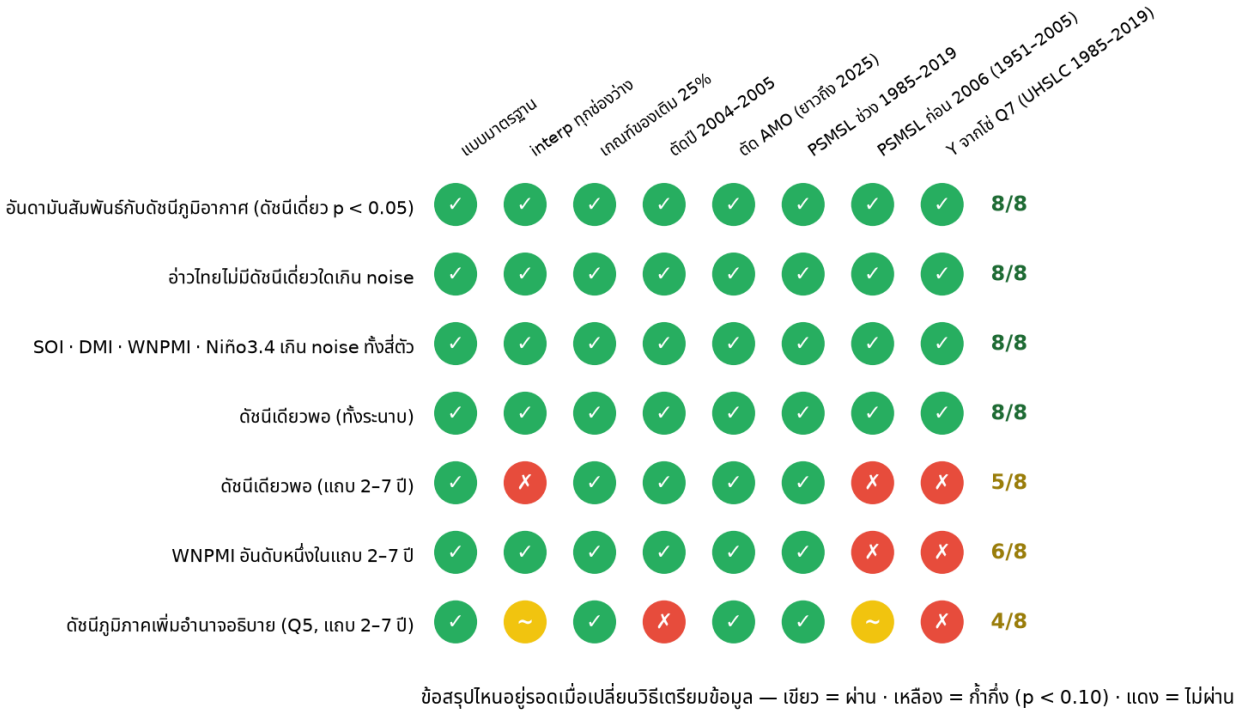
คำถาม Q5 คือดัชนีภูมิภาคที่โครงงานเพิ่มเข้ามา (DMI, WNPMI) ช่วยไหม ในแถบ 2–7 ปี ชุดที่ดีที่สุดจาก 8 ดัชนีสูงกว่าชุดที่ดีที่สุดจาก 6 ดัชนีของงานต้นทาง **+11.2 จุด** (p = 0.022) แต่ทั้งระนาบต่างกันเพียง +0.8 จุด (p = 0.43) และส่วนเพิ่มในแถบ 2–7 ปี ผ่านเพียง 4 จาก 8 แบบทดสอบ (หัวข้อ 8) ข้อสรุปที่เขียนได้จึงเป็น “มีแนวโน้ม” ไม่ใช่ “พบ”



รูป 10: PASC ของชุดที่ดีที่สุดต่อจำนวนดัชนี เทียบกับ null ของค่าสูงสุดจากการค้นหาทั้งหมด (Y ปลอม 1,000 รอบ) ป้ายคือชุดที่ชนะ

8 ผลไหนเชื่อได้แค่ไหน

ข้อสรุปเรื่อง “สองทะเลต่างกัน” และ “ดัชนีเดียวพอ (ทั้งระนาบ)” ผ่านทุกแบบทดสอบ ส่วนข้อสรุปว่า WNPMI นำ และดัชนีภูมิภาคเพิ่มอำนาจอธิบาย ขึ้นกับข้อมูลมาตรวัดเกาะตะเภาน้อยหลังปี 2005 ซึ่งมีปัญหาที่มีเอกสารยืนยัน

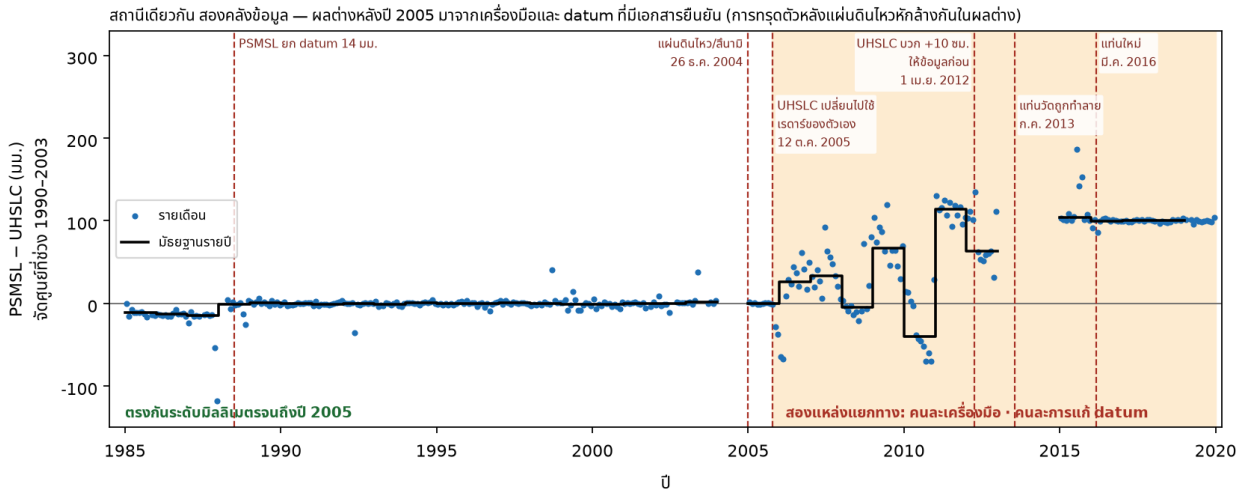


รูป 11: สัญญาณไฟความแข็งแรง: ข้อสรุปหลักเจ็ดข้อภายใต้การเตรียมข้อมูลแปดแบบ (ตารางที่ 3) แต่ละช่องคำนวณใหม่ทั้งสาย รวม null ของแบบนั้นเอง ตัวเลขขวาสุดคือจำนวนแบบที่ผ่าน

สถานีเดียวกัน สองคลังข้อมูล. มาตรวัดเกาะตะเภาน้อยมีข้อมูลสองคลัง คือ PSMSL (ข้อมูลกองทัพเรือ) และ UHSLC (ข้อมูลรายชั่วโมงที่โครงงานผ่านตัวกรองของ Q7 เอง) รูปที่ 12 แสดงว่าสองคลังตรงกันระดับมิลลิเมตรจนถึงปี 2005 (ช่วง 1990–2003 ส่วนต่างมัธยฐาน 0 มม. MAD 1.2 มม.) แล้วแยกทางกัน ช่วง 2006–2012 ส่วนต่างรายเดือนกระโดดไปมาระหว่าง −70 ถึง +135 มม. และนิ่งที่ **+100.7 มม.** ช่วง 2015–2019 เอกสารของผู้ผลิตข้อมูลอธิบายได้เกือบทั้งหมด **หนักแน่น**

- ตั้งแต่ 12 ต.ค. 2005 UHSLC ใช้**เรดาร์ของตัวเอง** ขณะที่ PSMSL น่าจะยังใช้มาตรวัดทุ่นลอยของกองทัพเรือ สองคลังจึงมาจากคนละเครื่อง
- UHSLC พบการเลื่อนแบบขั้นบันไดใกล้ 1 เม.ย. 2012 จากการเทียบกับดาวเทียมและสถานีลังกาวี จึง**บวก 10 ซม.ให้ข้อมูลก่อนหน้าทั้งหมด** พร้อมเตือนว่า “use this series with caution” แต่ PSMSL ไม่มีการแก้คู่กัน ตรงกับส่วนต่าง ≈ 100 มม. ที่วัดได้
- แท่นวัดถูกพายุทำลายเดือน ก.ค. 2013 (PSMSL ไม่มีข้อมูลปี 2013–2014) และแท่นใหม่ใช้งาน มี.ค. 2016
- การทรุดตัวหลังแผ่นดินไหวปี 2004 (≈ 10 ซม. ภายในปี 2021) **ไม่ใช่สาเหตุ** เพราะทั้งสองคลังวัดจากแท่น

เดียวกันบนแผ่นดินเดียวกัน การทรุดตัวจึงหักล้างกันในผลต่าง



รูป 12: ผลต่างรายเดือนระหว่าง PSMSL กับ UHSLC (ผ่านโซ่ Q7) ของเกาะตะเภาน้อย จัดศูนย์ที่ช่วง 1990–2003 เส้นประคือเหตุการณ์ที่มีเอกสาร (UHSLC qa148a 2020; PSMSL 446; Naeije et al. 2022)

ตาราง 5: PASC ในแถบ 2–7 ปีของเกาะตะเภาน้อย ช่วงเวลาเดียวกัน (1985–2019) ต่างกันแค่คลังข้อมูล

ดัชนี	PSMSL	UHSLC (โซ่ Q7)	เปลี่ยนไป
SOI	49.7%	50.3%	**แทบไม่เปลี่ยน**
Niño3.4	39.1%	43.1%	**แทบไม่เปลี่ยน**
WNPMI	70.5%	34.9%	**ลดลงครึ่งหนึ่ง**

ตารางที่ 5 คือหลักฐานชี้ขาด ในช่วงเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนคลังข้อมูลแทบไม่กระทบ SOI และ Niño3.4 แต่ทำให้ WNPMI ลดลงครึ่งหนึ่ง WTC กับ WNPMI ของ PSMSL สูงกว่าของ UHSLC มากเฉพาะช่วงที่สองคลังไม่ตรงกัน (0.70 เทียบ 0.41 ช่วง 2006–2012 และ 0.60 เทียบ 0.24 ช่วง 2013–2019) ความเด่นของ WNPMI จึง**ตั้งอยู่บนช่วงข้อมูลที่น่าสงสัย** ประกอบกับกล่องของ WNPMI ไม่ครอบคลุมทะเลอันดามันเลย (รูปที่ 1) รายงานนี้จึงไม่สรุปว่า WNPMI เป็นดัชนีเด่น ในยุคที่ตรวจสอบได้ (ก่อน 2006) DMI กับ WNPMI เสมอกันในแถบ 2–7 ปี (23.9% เทียบ 23.0%)

ทั้งสองคลังเห็นตรงกันอีกข้อหนึ่ง คือช่วง 1985–2019 coherent แรงกว่าทั้งอนุกรมมากสำหรับทุกดัชนี (เช่น SOI แถบ 2–7 ปี ≈ 50% เทียบ 16%) ข้อนี้สอดคล้องกับหลักฐานว่า ENSO กับมรสุมเอเชียผูกกันแน่นขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 และ IOD บวกเกิดบ่อยขึ้น (Wang et al. 2008; Abram et al. 2008) แต่โครงงานนี้แยกผลของระบอบภูมิอากาศออกจากคุณภาพข้อมูลยุคแรกไม่ได้ อนุมาน

9 สรุป ข้อจำกัด และงานต่อ

> **สองฝั่งของคาบสมุทรไทยเป็นการทดลองธรรมชาติ สถานีสองแห่งที่ห่างกันไม่ถึง 450 กม. ให้ผลตรงข้ามกัน ด้วยเหตุผลทางฟิสิกส์ที่ระบุได้และตรวจสอบได้ด้วยทิศของความสัมพันธ์**

ตาราง 6: ข้อสรุปพร้อมระดับความมั่นใจ — ถ้อยคำที่ข้อมูลรองรับ

	ข้อสรุป	ความมั่นใจ
✓	ระดับน้ำทะเลระหว่างปีที่อันดามันมี coherence อย่างมีนัยสำคัญกับ SOI, Niño3.4, DMI และ WNPMI ในทุก 8 แบบทดสอบ สอดคล้องกับกลไกคลื่นเคลวินจากลมศูนย์สูตรมหาสมุทรอินเดีย ดัชนีเหล่านี้ไม่เป็นอิสระต่อกัน จึงเป็นสัญญาณร่วมของระบบ ENSO–IOD ไม่ใช่แรงขับสี่ตัว	สูง (8/8)
✓	ไม่พบ coherence ที่ตรวจจับได้ระหว่างระดับน้ำอ่าวไทยกับดัชนีใด สัญญาณ ENSO ที่อาจมีน่าจะเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตร ต่ำกว่าที่วิธีนี้ตรวจได้ในข้อมูลรายเดือน	สูง (8/8)
✓	ทิศของความสัมพันธ์ตรงกับกลไก: สวนทาง Niño3.4/DMI ไปด้วยกันกับ SOI	สูง (4/4 ดัชนี)
✓	ดัชนีเดียวพอ การรวมหลายดัชนีไม่เพิ่มอำนาจอธิบายเมื่อปรับเกณฑ์ตามจำนวนดัชนี	สูง (8/8 ทั้งระนาบ)
✓	MWC ต้องปรับเกณฑ์ตามจำนวนดัชนี ไม่เช่นนั้น noise ล้วนให้ PASC 97%	เป็นสมบัติของวิธี
◐	ดัชนีภูมิภาค (DMI, WNPMI) มีแนวโน้มเพิ่มอำนาจอธิบายในแถบ 2–7 ปี	ปานกลาง (4/8)
◐	ลำดับว่าดัชนีใดนำในแถบ 2–7 ปีขึ้นกับคลังข้อมูลและช่วงเวลา ไม่สามารถสรุปว่า WNPMI เด่น	ต่ำ (6/8, ขึ้นกับข้อมูล)

9.1 ข้อจำกัด

- **coherence ไม่ใช่เหตุและผล** ผลที่ได้ “สอดคล้องกับ” กลไกที่มีงานวิจัยรองรับ ไม่ได้พิสูจน์กลไกนั้น
- **ข้อมูลเกาะตะเภาน้อยหลังปี 2005 ไม่มีแหล่งที่สามตัดสิน** จึงบอกไม่ได้ว่าคลังไหนถูก ข้อสรุปข้อ 1–4 ในตารางที่ 6 ไม่ขึ้นกับปัญหานี้ (ผ่านทั้งแบบ “ก่อน 2006” และ “Y จากโซ่ Q7”) แต่ข้อ 6–7 ขึ้นกับมันโดยตรง
- **แถบ 8–16 ปีตอบไม่ได้** ข้อมูล 72 ปีมีรอบคาบทศวรรษน้อยเกินไป noise ล้วนได้ PASC 22–30% ในแถบนี้ ผลว่างของ PDO/TPI จึงไม่ได้ตัดอิทธิพลคาบทศวรรษออก
- **ไม่ได้ทดสอบความต่างระหว่างสองทะเลโดยตรง** ข้อสรุป Q2 มาจาก “ทะเลหนึ่งผ่าน อีกทะเลไม่ผ่าน” ในทุกแบบ ไม่ใช่การทดสอบผลต่าง
- ใช้มาตรวัดเพียงหนึ่งแห่งต่อทะเล ไม่ได้ทำ areawise significance (Maraun & Kurths 2004) และลมจาก reanalysis ก่อนปี 1979 ที่ใช้สร้าง WNPMI เชื่อถือได้น้อยกว่าช่วงหลัง

9.2 งานต่อที่ตอบคำถามค้างได้ตรงที่สุด

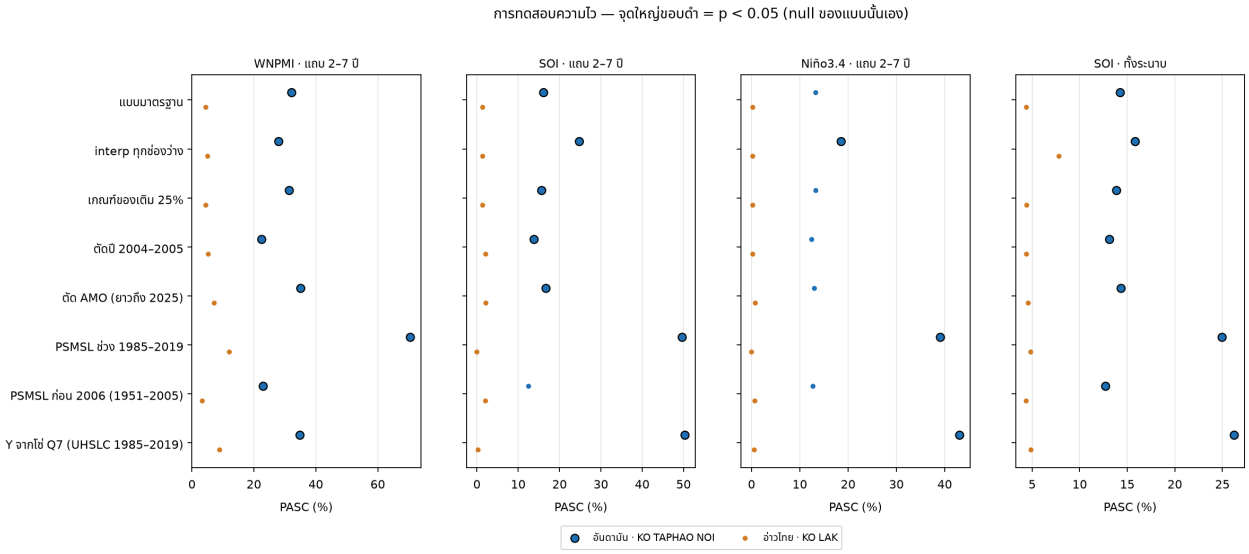
1. ใช้ความสูงผิวน้ำจากดาวเทียมใกล้ 7.83°N 98.42°E หรือมาตรวัดลังกาวีเป็นแหล่งที่สาม ตรวจหาจุดกระโดดที่วันเปลี่ยนเครื่องมือ (Ray et al. 2023)
2. partial wavelet coherence ของ DMI และ WNPMI โดยควบคุม Niño3.4 เพื่อดูว่ามีข้อมูลอิสระจาก ENSO หรือไม่
3. เทียบ PSMSL ช่วง 1951–1984 กับ 1985–2019 ในแบบเดียวกัน เพื่อแยกผลของระบอบภูมิอากาศออกจากแหล่งข้อมูล
4. วิเคราะห์อ่าวไทยแยกตามฤดู (DJF / JJA) เพราะสัญญาณ ENSO ในทะเลจีนใต้ล็อกกับฤดู

ก ตารางตัวเลขเต็ม: ดัชนีเดี่ยวสามสถานี

ตาราง 7: PASC (%) และ p-value ของดัชนีเดี่ยว (WTC, null 1,000 คู่ต่อกรณี, การคำนวณรอบ W4) ตัวหนา = $p < 0.05$ · * = ผ่านการปรับ Benjamini–Hochberg (24 การทดสอบต่อสถานี)

	เกาะตะเภาน้อย				เกาะหลัก				ป้อมพระจุลฯ			
	ทั้งระนาบ		2–7 ปี		ทั้งระนาบ		2–7 ปี		ทั้งระนาบ		2–7 ปี	
ดัชนี	PASC	p	PASC	p	PASC	p	PASC	p	PASC	p	PASC	p
SOI	**13.9***	.002	**15.5**	.038	4.0	.63	1.2	.82	3.8	.72	2.0	.72
WNPMI	**13.5***	.002	**32.4***	.001	4.7	.49	4.3	.45	3.4	.80	0.1	.93
DMI	**13.2***	.004	**17.2**	.026	4.6	.50	3.3	.58	5.9	.30	6.2	.33
Niño3.4	**10.2**	.018	13.9	.052	2.5	.95	0.3	.92	4.4	.54	1.4	.74
AMO	8.2	.078	**14.0**	.048	6.6	.19	14.0	.051	4.5	.50	2.9	.55
TPI	7.0	.18	10.8	.11	3.4	.79	0.0	.96	4.0	.63	0.9	.83
NAO	5.1	.39	8.4	.20	6.5	.19	7.8	.23	5.2	.38	2.6	.64
PDO	2.9	.89	1.3	.79	3.4	.83	0.6	.88	3.4	.80	2.4	.66

ตัวเลขในตารางนี้มาจากการรัน WTC รอบแรก (W4, `wtc_q1.npz`) ซึ่งใช้ null แยกต่อคู่ ส่วนตัวเลขในใบรายงานผล (รูปที่ 3) มาจากการค้นหา MWC ที่ $q = 1$ (`sens_baseline.npz`) ซึ่งใช้ null รวมต่อสถานี สองชุดต่างกันไม่เกิน 0.5 จุดและให้ข้อสรุปเดียวกันทุกข้อ **Q8 (ป้อมพระจุลฯ):** หลังตัดแนวโน้มการทรุดตัว (15.6 มม./ปี) ออก ไม่มีดัชนีใดเกิน noise เหมือนเกาะหลัก จึงรายงานเป็นหมายเหตุตามที่ตัดสินไว้ในแผนงาน



รูป 13: PASC ของสี่ตัวชี้วัดหลักภายใต้การเตรียมข้อมูลแต่ละแบบ จุดใหญ่ขอบดำ = $p < 0.05$ จาก null ของแบบนั้นเอง

ข การทำซ้ำ

โค้ด ข้อมูล และโน้ตบุ๊กอยู่ใน repository ของโครงงาน ทุกรูปสร้างจากไฟล์ผลใน `data/processed/` เท่านั้น

```
uv run python scripts/fetch_data.py && uv run python scripts/build_series.py
uv run python scripts/verify_decimation.py   # Q7
uv run python scripts/run_wtc.py   # Q1 Q2 Q8
uv run python scripts/run_mwc_null.py && uv run python scripts/run_mwc.py   # Q3–Q5
uv run python scripts/null_control.py --nrep 1000   # Q6
uv run python scripts/sensitivity.py --all   # 8 แบบ × 2 ทะเล
uv run python scripts/make_figures.py && uv run --group report python scripts/make_infographics.py
cd reports/final && latexmk -xelatex report.tex
```

การตรวจความถูกต้องหลัก: MWC ที่ $q = 1$ เท่ากับ WTC (ต่าง 7.8×10^{-16}) · $Y = X_1 + X_2$ ให้ MWC = 1 ทุกจุดในกรวย · ตัวกรองตรงกับ `scipy.signal.firwin` (ต่าง $< 10^{-18}$) · WTC ตรงกับ `pycwt.wct` ที่ใช้เป็นตัวเทียบเท่านั้น · แบบมาตรฐานของการทดสอบความไวให้ผลเดิมทุกหลัก · ชุดทดสอบอัตโนมัติ 77 ตัวผ่านทั้งหมด

ค เอกสารอ้างอิง

วิธีการ

1. Song, C. & Chen, X. (2022). Multivariate analysis of multiscale periodicity in North American annual mean sea level based on wavelet coherence and multiple wavelet coherence. *J. Water Clim. Change* 13(9), 3435–3457.
2. Grinsted, A., Moore, J.C. & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. *Nonlin. Processes Geophys.* 11, 561–566.
3. Hu, W. & Si, B.C. (2016). Technical note: Multiple wavelet coherence for untangling scale-specific and localized multivariate relationships in geosciences. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 20, 3183–3191.
4. Torrence, C. & Compo, G.P. (1998). A practical guide to wavelet analysis. *Bull. Amer. Meteor. Soc.* 79(1), 61–78.
5. Torrence, C. & Webster, P. (1999). Interdecadal changes in the ENSO–monsoon system. *J. Climate* 12, 2679–2690.
6. Wang, B. & Fan, Z. (1999). Choice of South Asian summer monsoon indices. *Bull. Amer. Meteor. Soc.* 80, 629–638.

กลไกฝั่งอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

7. Han, W. & Webster, P.J. (2002). Forcing mechanisms of sea level interannual variability in the Bay of Bengal. *J. Phys. Oceanogr.* 32, 216–239.
8. Aparna, S.G., McCreary, J.P., Shankar, D. & Vinayachandran, P.N. (2012). Signatures of Indian Ocean Dipole and El Niño–Southern Oscillation events in sea level variations in the Bay of Bengal. *J. Geophys. Res.* 117, C10012.
9. Rao, R.R. et al. (2010). Interannual variability of Kelvin wave propagation in the wave guides of the equatorial Indian Ocean, the coastal Bay of Bengal and the southeastern Arabian Sea during 1993–2006. *Deep-Sea Res. I* 57(1).
10. Ashok, K., Guan, Z. & Yamagata, T. (2003). A look at the relationship between the ENSO and the Indian Ocean Dipole. *J. Meteor. Soc. Japan* 81(1), 41–56.
11. Brown, B.E. et al. (2019). Long-term impacts of rising sea temperature and sea level on shallow water coral communities over a ∼40 year period. *Sci. Rep.* 9, 8826.
12. Dunne, R.P., Brown, B.E., Phongsuwan, N. & Putchim, L. (2021). The Indian Ocean Dipole and El Niño Southern Oscillation as major drivers of coral cover on shallow reefs in the Andaman Sea. *Global Change Biol.* 27(14), 3312–3323.
13. Wang, B., Wu, R. & Lau, K.-M. (2001). Interannual variability of the Asian summer monsoon: contrasts between the Indian and the western North Pacific–East Asian monsoons. *J. Climate* 14.
14. Wang, B., Yang, J. & Zhou, T. (2008). Interdecadal changes in the major modes of Asian–Australian monsoon variability: strengthening relationship with ENSO since the late 1970s. *J. Climate* 21.
15. Abram, N.J. et al. (2008). Recent intensification of tropical climate variability in the Indian Ocean. *Nature Geosci.* 1, 849–853.

อ่าวไทยและทะเลจีนใต้

16. Anutaliya, A. (2023). Surface circulation in the Gulf of Thailand from remotely sensed observations: seasonal and interannual timescales. *Ocean Sci.* 19, 335–350.
17. Wouters, B. & Chambers, D.P. (2010). Analysis of seasonal ocean bottom pressure variability in the Gulf of Thailand from GRACE. *Global Planet. Change* 74(2), 76–81.
18. Liu, Q., Feng, M. & Wang, D. (2011). ENSO-induced interannual variability in the southeastern South China Sea. *J. Oceanogr.* 67, 127–133.
19. Luu, Q.H., Tkalich, P. & Tay, T.W. (2015). Sea level trend and variability around Peninsular Malaysia. *Ocean*

Sci. 11, 617–628.

ข้อมูลมาตรวัดและหน่วยงาน

20. UHSLC (2020). Research Quality data documentation, station 148A Ko Taphao Noi (qa148a.dmt).
21. PSMSL. Station 446 Ko Taphao Noi; Station 174 Ko Lak; Station 444 Fort Phrachula Chomklao. https://psmsl.org
22. Naeije, M.C. et al. (2022). Monitoring megathrust-earthquake-cycle-induced relative sea-level changes near Phuket, South Thailand, using (space) geodetic techniques. *Remote Sens.* 14, 5145.
23. Ray, R.D., Widlansky, M.J., Genz, A.S. & Thompson, P.R. (2023). Offsets in tide-gauge reference levels detected by satellite altimetry: ten case studies. *J. Geodesy* 97, 110.
24. นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ (2564). ผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำลงมากผิดปกติต่อแนวปะการังทางฝั่งทะเลอันดามัน. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.
25. กรมประชาสัมพันธ์ (2568). เตรียมรับมือ “น้ำทะเลหนุนสูง” ช่วงปลายปี.
26. Hu, W., Si, B.C., Biswas, A. & Chau, H.W. (2017). Temporally stable patterns but seasonal dependent controls of soil water content: evidence from wavelet analyses. *Hydrol. Process.* 31(21), 3697–3707. (ที่มาของเกณฑ์ +5% อ้างตาม Song & Chen 2022)

รายการอ้างอิงฉบับเต็ม 58 แหล่งพร้อมป้ายระดับหลักฐานอยู่ใน *reports/กลไก ระดับน้ำทะเลไทย กับ ดัชนีภูมิอากาศ.md*